

名词解释

什么是椭圆曲线？

Harris B. Daniels Álvaro Lozano-Robledo

椭圆曲线似乎无所不在地出现在数论，代数几何学，复分析学，密码学，物理学，以及其他地方。它们位于算术几何学的前沿，正如《美国数学会通讯 (Notices of the AMS) 》本期刊出的关于 Andrew Wiles (怀尔斯) 和他的 Fermat (费马) 大定理的证明的专题文章所表明的。一般来说，算术几何学的目的是确定定义在 K 上的一个代数簇 C (例如由多项式给出的一条曲线) 上的 K 有理点集，这里 K 是一个域，且由 $C(K)$ 表示的 K 有理点集是在 C 上带有 K 中坐标的那些点。例如，Fermat 大定理说代数簇

$$X^n + Y^n = Z^n$$

当 $n \geq 3$ 时，在 $\mathbb{Q}$ 上仅有平凡解 (X, Y , 或 $Z = 0$)。这里，我们将集中于一维代数簇，亦即，一条曲线 C ，以及一个数域 K (诸如有理数集 $\mathbb{Q}$ 或 Gauss (高斯) 有理数集 $\mathbb{Q}(i)$)。曲线作为 Riemann (黎曼) 曲面由它们的几何亏格分类。当 C 的亏格为 0 时，如对直线和圆锥曲线，Euclid (欧几里得), Diophantus (丢番图), Brahmagupta (婆罗摩笈多), Legendre (勒让德), Gauss, Hasse (哈塞) 和 Minkowski (闵科夫斯基) 的经典方法完全确定了 C 上的 K 有理点。例如，

$$C_1 : 37X + 39Y = 1 \quad \text{和} \quad C_2 : X^2 - 13Y^2 = 1$$

有无穷多个能完全用初等方法确定的有理点。不过，当 C 的亏格是 1 时，一般地，我们甚至不能决定 C 是否有 K 有理点，更不用说确定属于 $C(K)$ 的所有点。

例如，曲线

$$C : 3X^3 + 4Y^3 = 5$$

没有 $\mathbb{Q}$ 有理点，但在亏格 0 的情形我们用以排除整体点的局部方法在这里失败了。¹⁾ 椭圆曲线理论的一个目标是寻找亏格为 1 的曲线上的所有 K 有理点。

一条椭圆曲线 E 是定义在一个域 K 上的，至少有一个 K 有理点 (即 E 上至少有一



图 1 复数域上亏格为 1 的一条曲线是带一个洞的 Riemann 曲面

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 3, p. 241–243, What is an elliptic curve? Harris B. Daniels and Álvaro Lozano-Robledo, figure number 3. Copyright ©2017 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Harris B. Daniels 是 Amherst 学院助理教授，他的邮箱地址是 hdaniels@amherst.edu. Álvaro Lozano-Robledo 是康涅狄格大学的副教授，他的邮箱地址是 alvaro.lozano-robledo@uconn.edu.

1) $C : 3X^3 + 4Y^3 = 5$ 是 Selmer (塞尔默) 的一个例子，这里局部 – 整体原则失效。这意味着在每个 $\mathbb{Q}$ 的完全化 —— 即 $\mathbb{R}$ 上和每个素数 p 的 p 进 $\mathbb{Q}_p$ 上 —— 存在 C 上的点，但在 $\mathbb{Q}$ 本身不存在。—— 原注

个点 P 的坐标在 K 中) 的亏格为 1 的一条光滑射影曲线¹⁾. 如果域 K 的特征是 0 (例如, 数域) 或者特征 $p > 3$, 那么每一条椭圆曲线能由优选的坐标给出, 被称为一个短 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 模型 (a short Weierstrass model), 具有形式

$$E: y^2 = x^3 + Ax + B,$$

A 和 B 在 K 中 (且光滑性要求 $4A^3 + 27B^2 \neq 0$).

在这个模型中, 仅存在一个 K 有理点在无穷远, 由 $\mathcal{O}$ 表示. 使椭圆曲线理论是如此丰富的一个方面是集 $E(K)$ 能被装配一个 Abel (阿贝尔) 群结构, 在几何上是自然的 (图 2), 这里 $\mathcal{O}$ 是零元 (换言之, 椭圆曲线是一维 Abel 簇).

早在 1900 年代, Poincaré (庞加莱) 就猜测 Abel 群 $E(K)$ 是有限生成的, 在 1922 年 Mordell (莫德爾) 证明对 $K = \mathbb{Q}$ 确实如此. 在 1928 年, 这个结果被 Weil (韦伊) 推广到数域上的 Abel 簇 (以 Mordell-Weil 定理 而广为人知的一个结果). 有限生成 Abel 群的分类告诉我们, $E(K)$ 是两个群的直和: 其挠子群和一个秩 $R \geq 0$ 的自由 Abel 群, 即

$$E(K) \cong E(K)_{\text{tors}} \oplus \mathbb{Z}^R.$$

之后, 我们称 $R = R_{E/K}$ 是椭圆曲线 E/K 的秩 (rank). 例如, 对于

$$E: y^2 + y = x^3 + x^2 - 10x + 10,$$

群 $E(\mathbb{Q})$ 由 $P = (2, -2)$ 和 $Q = (-4, 1)$ 生成. 这里 P 是 5 阶点且 Q 是无限阶的, 因此 $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

哪些有限生成 Abel 群可以作为一个固定域 K 上的一条椭圆曲线的群结构而出现? 仅对 $K = \mathbb{Q}$ 或 K 是一个二次或者三次数域 (例如, $K = \mathbb{Q}(i)$, 或 $K = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$) 时, 能出现的挠子群 $E(K)_{\text{tors}}$ 被确定. 对 $K = \mathbb{Q}$, 挠子群的清单在 1908 年被 Levi 猜测, 1970 年被 Ogg 重新猜测, 1976 年被 Mazur (马祖尔) 证明:

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \begin{cases} \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} & \text{对 } 1 \leq N \leq 10, \text{ 或 } N = 12, \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2M\mathbb{Z} & \text{对 } 1 \leq M \leq 4. \end{cases}$$

形成对照的是, 可能的秩 $R_{E/K}$ 的清单完全未知, 即使在 $\mathbb{Q}$ 上. 对于一个固定的数域, 我们甚至不知道这张清单是有限的还是无限的. $\mathbb{Q}$ 上最大的已知的秩是 28, 是 Elkies 对一条曲线发现的.

关于椭圆曲线秩的未解决问题的核心是, 什么使椭圆曲线上的 K 有理点如此难于确定. 困难来自局部到整体原理 (或 Hasse 原理) 对亏格大于或等于 1 的曲线失效 (见上页脚注 1)). 对于一条椭圆曲线 E/K , 定义 Tate (泰特)-Shafarevich (沙法列维奇) 群 $\text{III} = \text{III}(E/K)$ 度量 Hasse 原理在 E 上的失败. 在某种意义上, III 起着数域的理想类群的作用. 不过, 我们不知道 $\text{III}(E/K)$ 是否总是一个有限群.²⁾ 如果我们知道 $\text{III}(E/K)$ 总是有限的, 那么 Fermat 开创的一个被称作下降的方法, 大概将产生一个算法可确定 E

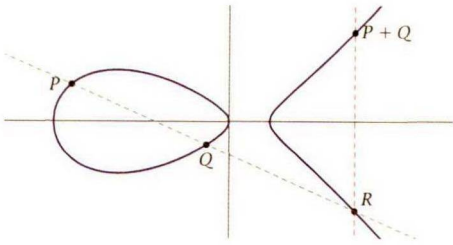


图 2 椭圆曲线上的加法定律

1) 在射影空间 $\mathbb{P}^2(K)$ 中考虑的曲线, 这里, 除了仿射点, 曲线上有几个点可能在无穷远.——原注
2) 由 Kolyvagin 和 Rubin 的工作, 仅知道当秩 ≤ 1 时特定的一些情形 III 的有限性.——原注

上所有 K 有理点.

在 20 世纪 60 年代, Birch (伯奇) 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿-戴尔) 猜测了计算椭圆曲线秩的一个解析方法. 后来, 他们的猜想依据椭圆曲线 E (在 $\mathbb{Q}$ 上, 以求简单) 的 Hasse-Weil L 函数细化, L 函数由一个 Euler (欧拉) 乘积定义:

$$L(E, s) = \prod_{\text{素数 } p} L_p(E, p^{-s})^{-1},$$

这里 $L_p(E, T) = 1 - a_p T + pT^2$ 是对所有但有限个素数, $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$, 且 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 是 E 作为 $\mathbb{F}_p$ 上考虑的曲线时在 E 上的点的数目. 如此定义, $L(E, s)$ 当 $\text{Re}(s) > 3/2$ 时收敛. 事实上, Hasse 猜想得更多: $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线的 L 函数有到整个复平面的解析开拓. 现在这个猜想作为我们下面要讨论的模性定理的一个推论而被证明. Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想 (BSD) 断言 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处零点的阶等于 $E(\mathbb{Q})$ 的秩 $R_{E/\mathbb{Q}}$. 事实上, 这个猜想也依据 $E/\mathbb{Q}$ 的不变量预示在 $s = 1$ 的留数. 例如, 曲线 $E: y^2 + y = x^3 - 7x + 6$ 的秩是 3, $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^3$, 而且对 $0 \leq x \leq 3$ 的 $L(E, x)$ 的图显示在图 3 中. 通过 Coats 和 Wiles, Gross 和 Zagier, Kolyvagin, Rubin, Skinner 和 Urban 等人的工作, 仅知道 BSD 猜想对某些秩为 0 和 1 的椭圆曲线成立. 不过, Bhargava, Skinner 和 Zhang 已经证明对有理数域上的至少 66% 的椭圆曲线, BSD 为真.

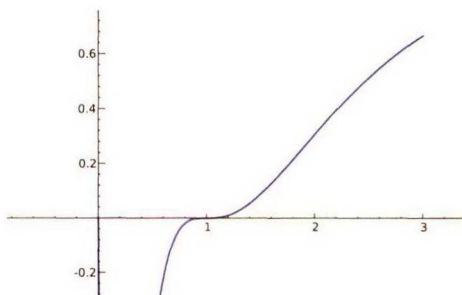


图 3 在 $x = 1$ 处有三阶零点的
一个 L 函数 $L(E, x)$

在 20 世纪 80 年代, 当 Hellegouarch, Fray 和 Serre (塞尔) 通过提出特定的椭圆曲线不存在从而勾画出证明 Fermat 大定理的线路图, 椭圆曲线的研究流行起来. 粗略地说, 如果 $p \geq 11$, 且 $a^p + b^p = c^p$ 是 Fermat 方程 $X^p + Y^p = Z^p$ 的非平凡解, 那么所谓的 Fray-Hellegouarch 曲线 $y^2 = x(x - a^p)(x + b^p)$ 将有两个考虑起来矛盾的性质. 首先, 这条曲线是半稳定的 (semistable), 这是当我们通过约化 E 的系数模 p 得到的关于曲线 $E/\mathbb{F}_p$ 类型的一个温和的技术条件. 其次, 该曲线是模的 (modular), 这是我们在下一段解释的一个性质. Fray-Hellegouarch 曲线是半稳定的但不是模的这一陈述首先由 Serre 阐述, 然后被 Ribet 证明. 有了 Ribet 的结果, 为了证明 Fermat 大定理, “仅” 需证明 $\mathbb{Q}$ 上所有的半稳定的椭圆曲线都是模的. 这个陈述出现在 20 世纪 50 年代, 而且有时被称为模性猜想或 Taniyama (谷山)-Shimura (志村)-Weil 猜想.¹⁾ 模性猜想把两个看起来区别很大的对象椭圆曲线和模形式联系起来了.

一个模形式是在上半复平面上的满足特定对称性的一个复解析函数 f . 特别地, $f(s)$ 允许一个 Fourier (傅里叶) 展开 $\sum_{n \geq 0} a_n q^n$, 这里 $q = e^{2\pi i s}$, 而且我们能对模形式 f 附加一个 L 函数 $L(f, s) = \sum_{n \geq 0} a_n / n^s$. 模性猜想说每条椭圆曲线 E 与一个模形式 f 相联系, 使得 $L(E, s) = L(f, s)$; 即它们的 L 函数相同. 特别地, 这蕴含着 $L(E, s)$ 到 $\mathbb{C}$ 上有一个解析开拓, 因为已经知道 $L(f, s)$ 有一个解析开拓. 在 1993 年, Wiles [2] 宣布了在半稳定的情形模性猜想的一个证明, 但在这个证明中发现了一个漏洞, 这个漏洞由 Taylor (泰

1) 关于模性猜想详细的历史性描述, 见 1995 年 11 月《美国数学会通讯》上 Lang 的文章.——原注

勒) 和 Wiles 在 1995 年补上. 在 2001 年, 对 $\mathbb{Q}$ 上所有椭圆曲线的完整的猜想由 Brueil, Conrad, Diamond 和 Taylor 证明. 在 2015 年, Freitas, Le Hung 和 Siksek 把模性定理推广到实二次域. 模性与 Langlands (朗兰兹) 纲领和 Fontaine (方丹)–Mazur 猜想一起被放入到大得多的背景中, 这被描述在 Mark Kisin 的“什么是 Galois (伽罗瓦) 表示?” 中 (《美国数学会通讯》, 2007 年 6 月/7 月).

关于椭圆曲线想学得更多的研究生, 标准的起点是 Silverman 的《椭圆曲线的算术 (The Arithmetic of Elliptic Curves)》[1]. 较初等的入门是 Silverman 和 Tate 的《椭圆曲线上的有理点 (Rational Points on Elliptic Curves)》.

参考文献

- [1] J. H. Silverman, The Arithmetic of Elliptic Curves, 2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 2009. MR2514094
- [2] Andrew Wiles, Modular elliptic curves and Fermat’s last theorem, Ann. of Math. 141 (1995), no. 3, 443–551. MR1333035

(赵高第 译 赵振江 校)

(上接 93 页)

$$S_k = \sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j \binom{k-1}{j} \frac{1}{(j+1)^3} \left(\frac{3}{j+1} - \frac{2}{k} \right) + \frac{\pi^2}{6} \cdot \frac{H_k}{k} + \frac{2\zeta(3)}{k} - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{H_i}{i^2},$$

因而定理得证. ■

可以利用公式 (6) 结合一些包含对数函数或重对数函数的积分或重积分的计算得到其他一些包含第 n 个调和数 H_n 的有趣的级数. 在这里我们结束考察, 并邀请读者做进一步的研究.

致谢 (略)

参考文献

- [1] A. Basu and T. M. Apostol, A new method for investigating Euler sums, Ramanujan J. 4 (2000) 397–419; available at <http://dx.doi.org/10.1023/A:1009868016412>.
- [2] D. Borwein and J. M. Borwein, On an intriguing integral and some series related to $\zeta(4)$, Proceedings of the American Mathematical Society 123 (1995) 1191–1198.
- [3] J. Choi and H. M. Srivastava, Explicit evaluation of Euler and related sums, Ramanujan J. 10 (2005) 51–70; available at <http://dx.doi.org/10.1007/s11139-005-3505-6>.
- [4] H. B. Dwight, Table of Integrals and Other Mathematical Data, Macmillan, New York, 1934.
- [5] P. Freitas, Integrals of polylogarithmic functions, recurrence relations, and associated Euler sums, Mathematics of Computation 74 (2005) 1425–1440; available at <http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-05-01747-3>.
- [6] I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, Table of Integrals, Series, and Products, 6th ed., Alan Jeffrey, Editor, Daniel Zwillinger, Associate Editor, 2000.
- [7] L. Lewin, Polylogarithms and Associated Functions, Elsevier (North-Holland), New York, London, and Amsterdam, 1981.
- [8] H. M. Srivastava and J. Choi, Series Associated with the Zeta and Related Functions, Kluwer Academic Publishers, 2001.

(陆柱家 译 陆昱 校)